

投资科学

第六章第二节：股票的理论定价

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2021 Jianjun Gao. All Rights Reserved.



股票价值模型

- ▶ 股票价值判断的经典模型包括：
 - ▶ 股息贴现模型
 - ▶ 市盈率模型
 - ▶ 自由现金流模型



开场问题：同样都是“好公司”，为什么价格差那么多？

想一想

两家公司今年每股收益都接近 2 元：

- ▶ 公司 A：分红稳定，增长缓慢，像成熟消费品公司；
- ▶ 公司 B：暂时不怎么分红，但市场相信它未来会高速增长。

它们的股票价值会一样吗？

- ▶ 这节课的核心不是“背公式”，而是回答一个问题：
- ▶ 一只股票到底为什么值这个价？
- ▶ 以及：不同类型的公司，应该用哪种估值思路？



Outline

股息贴现模型

股息增长模型

市盈率模型

自由现金流模型



收入资本化

- ▶ 股票如何定性的做价值分析？至少是在“理想情况”下，股票的价值如何确定？
- ▶ 收入资本化法认为任何资产的内在价值取决于持有资产可能带来的未来现金流收入的现值；
- ▶ 用 V 表示股票的内在价值； C_t 表示第 t 期的预期现金流； y 表示贴现率；
- ▶ 收入资本化的一般表达：(在债券分析中已经使用过)

$$V = \frac{C_1}{1+y} + \frac{C_2}{(1+y)^2} + \cdots = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{C_t}{(1+y)^t}$$



股息贴现模型

- ▶ **股息贴现模型**(Dividend Discount Model, DDM): 收入资本化法运用于普通股价值分析中的模型;
- ▶ V 代表普通股的内在价值, D_t 是普通股第 t 期预计支付的股息和红利, y 是贴现率, 又称资本化率 (the capitalization rate);
- ▶ 贴现率类似于债券中的预期收益率;
- ▶ 股息贴现模型:

$$V = \frac{D_1}{1+y} + \frac{D_2}{(1+y)^2} + \cdots = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+y)^t}$$



股息贴现模型

- ▶ 上述模型持有期为无穷时间长度；现实中，都是持有股票一段时间；此模型是否适用？



课堂追问：如果公司从不分红，股息贴现模型就没用了吗？

- ▶ 许多成长型公司长期几乎不分红，但市场价格并不低；
- ▶ 这是否意味着 DDM 完全失效？



股息贴现模型的应用

- ▶ 目的：通过判断股票价值的低估或是高估来指导证券的买卖；（只是在理想情况下使用）；
- ▶ 方法一：计算股票投资的净现值 NPV

$$NPV = V - P = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+y)^t} - P$$

- ▶ 当 NPV 大于零时，可以逢低买入；
- ▶ 当 NPV 小于零时，可以逢高卖出；



股息贴现模型的应用

- ▶ 目的：通过判断股票价值的低估或是高估来指导证券的买卖；(只是在理想情况下使用)；
- ▶ 内部收益率 (internal rate of return), 简称 IRR, 是当净现值等于零时的一个特殊的贴现率即：

$$NPV = V - P = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1 + IRR)^t} - P = 0$$

- ▶ 贴现率小于 IRR, 该股票被低估；
- ▶ 贴现率大于 IRR, 该股票被高估；
- ▶ 如何理解上述判别方法？



Outline

股息贴现模型

股息增长模型

市盈率模型

自由现金流模型



股息增长率

- ▶ 每个周期 t 的股息增长率为:

$$g_t = \frac{D_t - D_{t-1}}{D_{t-1}}, \quad t = 1, \dots, \infty.$$

- ▶ 根据股息增长率的不同假定股息贴现模型可分为:
 - ▶ 零增长模型
 - ▶ 不变增长模型
 - ▶ 多元增长模型
 - ▶ 三阶段股息贴现模型



股息增长模型：零增长

- ▶ 假设股息不变 $g_t = 0, t = 1, 2, \dots$;
- ▶ 带入股息贴现模型有：

$$V = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+y)^t} = D_0 \left(\sum_{t=1}^{\infty} \frac{1}{(1+y)^t} \right)$$

- ▶ 假设 $y > 0$, 则有

$$V = \frac{D_0}{y}$$



例子

- ▶ 例子：假定投资这个预期某股票股息固定为 1.5 美元，贴现率为 12%，那么该公司股票的内在价值是多少？当前股票价格为 12 元，我们是否应该买入该股票？



不变增长模型

- ▶ 不变增长模型的假定条件：
 - ▶ 股息增长速度为常数 $g_t = g$;
 - ▶ 条件：贴现率大于股息增长率 $y > g$;
 - ▶ $g_t = \frac{D_t - D_{t-1}}{D_{t-1}} = g \Rightarrow D_t = (1 + g)D_{t-1}, t = 1, 2, \infty.$
 - ▶ $D_t = D_0(1 + g)^t, t = 1, 2, \infty.$
- ▶ 由股息贴现模型可以得到：

$$\begin{aligned} V &= \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+y)^t} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_0(1+g)^t}{(1+y)^t} \\ &= \frac{D_0(1+g)}{y-g} = \frac{D_1}{y-g} \end{aligned}$$



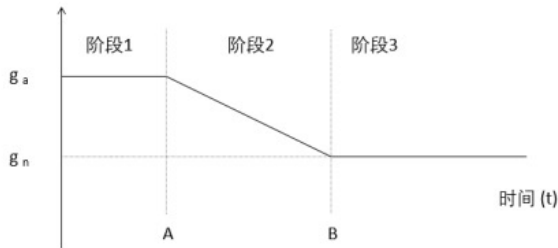
不变增长模型

- ▶ 例子：某公司股票初期股息为 1.8 元每股；未来该公司股票保持增长率为 5% 的水平，贴现率为 11%。目前该公司的股票价格为 40 元；判断该公司股票价格是否合理？使用净现值和内部收益率两种方法比较；



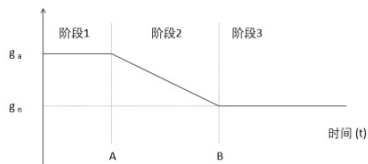
三阶段模型

- ▶ 由莫洛多斯基 (N. Molodovsky, 1965) 提出，现在仍然被许多投资银行广泛使用；
- ▶ 股息增长率应该是随时间不断变化的，使用三阶段进行逼近；
- ▶ 股息增长分为三个不同的阶段：



三阶段模型

- ▶ 第一阶段：股息增长率为常数 g_a ;
- ▶ 第二阶段：股息增长率转折期，从 g_a 线性变化到 g_n ;
- ▶ 第三阶段：股息增长率为常数 g_n ;
- ▶ 在阶段 $[A, B]$ ，股息变化为
$$g_t = g_a - (g_a - g_n) \times \frac{t-A}{B-A};$$



三阶段模型

- ▶ 三阶段模型的价值表达:

$$V = D_0 \sum_{t=1}^A \left(\frac{1 + g_a}{1 + y} \right)^t + \sum_{t=A+1}^{B-1} \frac{D_{t-1}(1 + g_t)}{(1 + y)^t} + \frac{D_{B-1}(1 + g_n)}{(1 + y)^{B-1}(y - g_n)}$$

- ▶ 模型的缺陷:
- ▶ 在已知当前市场价格的前提下, 无法直接解出内部收益率, 因此很难运用内部收益率的指标判断股票价格的低估或高估;
- ▶ 转折期内的现金流贴现计算也比较复杂;



例子：三阶段模型

- ▶ 例子：股票初期支付 1 元每股的股息；两年内增长率为 6%，从第三年初开始递减；第六年末开始保持在 3% 的增长速度；贴现率为 8%。当前股价 20 元，该股是否值得购买？



实际案例：宝洁公司 (Procter & Gamble, PG)

假设参数：

- ▶ 当前每股股息： $D_0 = 3.76$ 美元
- ▶ 折现率： $y = 8\%$
- ▶ **第一阶段**：未来 5 年以 $g_a = 10\%$ 增长
- ▶ **第二阶段**：6-10 年增长率从 $10\% \rightarrow 4\%$ 线性下降
- ▶ **第三阶段**：第 11 年起股息稳定增长率 $g_n = 4\%$

估值结构：

$P_0 = \text{第一阶段现值} + \text{第二阶段现值} + \text{稳定阶段终值}$

计算宝洁公司股票的价值。



课堂追问：为什么宝洁更适合三阶段 / H 模型？

- ▶ 宝洁不是高速成长型创业公司，也不是完全零增长公司；
- ▶ 更像是：前期稳健增长，随后逐步回归成熟增速。



估值计算步骤

- ▶ 当前每股股息: $D_0 = 3.76$
- ▶ 折现率: $r = 8\%$
- ▶ 第一阶段增长率 $g_1 = 10\%$, 持续 5 年, 第二阶段增长率线性下降, 从 10% 到 4%, 持续 5 年
- ▶ 稳定阶段增长率 $g_3 = 4\%$



H 模型

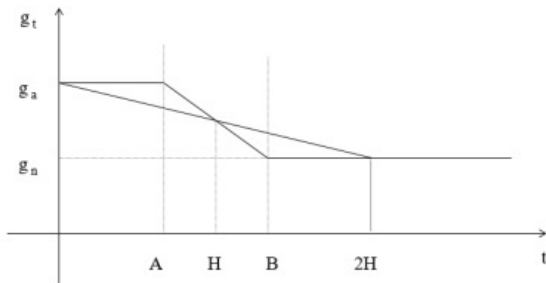
- ▶ 福勒和夏 (Fuller and Hsia, 1984), 大大简化了现金流贴现的计算过程。
- ▶ 模型假定:
 - ▶ 股息的初始增长率为 g_a , 然后以线性的方式递减或递增;
 - ▶ 从 $2H$ 期后, 股息增长率成为一个常数 g_n , 即长期的正常的股息增长率;
 - ▶ 在股息递减或递增的过程中, 在 H 点上的股息增长率恰好等于初始增长率 g_a 和常数增长率 g_n 的平均数;
 - ▶ 当 $g_a > g_n$ 时, 在 $2H$ 点之前的股息增长率为递减;



H 模型

- H 模型的股票内在价值的计算公式:

$$V = \frac{D_0}{y - g_n} \left((1 + g_n) + H(g_a - g_n) \right)$$



H 模型

- ▶ 与三阶段增长模型的公式相比，H 模型的公式有以下几个特点：
- ▶ 简化了计算过程：在已知股票当前市场价格 P 的条件下，可以直接计算内部收益率，即：

$$NPV = V - P = \frac{D_0}{y - g_n} \left((1 + g_n) + H(g_a - g_n) \right) - P = 0,$$

- ▶ 可以推出：

$$IRR = \frac{D_0}{P} \left((1 + g_n) + H(g_a - g_n) \right) + g_n$$



H 模型

- ▶ 在假定 H 位于三阶段增长模型转折期的中点 (换言之, H 位于股息增长率从 g_a 变化到 g_n 的时间的中点) 的情况下, H 模型与三阶段增长模型的结论非常接近;
- ▶ 如果将式内在价值表达式改写为:

$$V = \frac{D_0(1 + g_n)}{y - g_n} + \frac{D_0H(g_a - g_n)}{y - g_n}$$

- ▶ 股票的内在价值由两部分组成:
- ▶ 第一项, 根据长期的正常的股息增长率 g_n 决定的现金流贴现价;
- ▶ 第二项, 由超常收益率 g_a 决定的现金流贴现价值, 且这部分价值与 H 成正比例关系;



例子：H 模型与三阶段模型的比较

- ▶ 例子：股票初期支付 1 元每股的股息；两年内增长率为 6%，从第三年初开始递减；第六年末开始保持在 3% 的增长速度；贴现率为 8%。使用 H 模型计算内在价值并与三阶段模型比较；



例子：H 模型

- ▶ 某公司股票 2007 年 12 月价格为 59 元，预测该公司在 2007 年 4 月之后的 4 年保持 %11 的股息增长速度，从第 5 年开始股息增长速度递减。从第 16 年末开始股息增长速度将维持 %5 的水平。2007 年的股息为 4 元每股。判断该公司股票目前的价格是否给高估了。(采用价值公式和内部收益率两种方法) 预期收益率 $y = 14.25\%$.



多元增长模型

- ▶ 假定在某一时刻 T 之后股息增长率为一常数 g , 但是在这之前股息增长率是可变的, 股息为 $D_1, D_2, \dots, D_{T-1}$ 。
- ▶ 写出多元增长模型的内在价值计算公式:



模型选择：什么公司更适合什么估值法？

公司特征	更常用模型	直觉
分红稳定、成熟公司	DDM / H 模型	现金流回股东较清晰
高成长、过渡期公司	三阶段模型	增长会逐步回落
短期盈利较稳定行业	市盈率模型	横向比较方便
分红失真或很少分红	自由现金流模型	看经营现金创造能力

课堂问题

宝洁、可口可乐、腾讯、初创科技公司，你会先想到哪种估值框架？



Outline

股息贴现模型

股息增长模型

市盈率模型

自由现金流模型



什么是每股收益 (EPS)?

- ▶ 每股收益 (Earnings Per Share, 简称 EPS) 衡量公司盈利能力的核心指标。
- ▶ 表示每一股普通股在一个财务期间内所获得的净利润。
- ▶ 常用于投资分析、估值计算、市盈率 (PE) 判断等。

EPS 计算公式:

$$\text{EPS} = \frac{\text{归属于普通股股东的净利润}}{\text{加权平均在外普通股股数}}$$

例子: 某公司年度净利润为 2 亿元, 加权平均普通股为 1.5 亿股, 每股收益是多少?

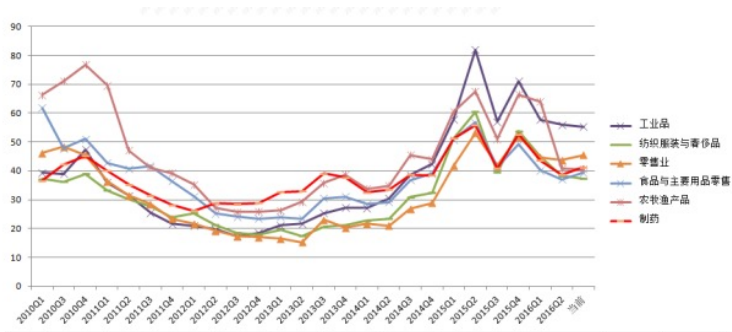


市盈率

- ▶ 市盈率 = 股票价格 (价值)/每股收益;
- ▶ 市盈率是最常用来评估股价水平是否合理的指标之;
- ▶ 通常用来作为比较不同价格的股票是否被高估或者低估的指标;
- ▶ 用市盈率衡量一家公司股票的质地时, 并非总是准确的;
- ▶ 如果一家公司股票的市盈率过高, 价值被高估;
- ▶ 利用市盈率比较不同股票的投资价值时, 这些股票必须属于同一个行业, 因为此时公司的每股收益比较接近, 相互比较才有效;



市盈率



► 中国股市不同行业市盈率比较；



不同类型公司为何市盈率差异巨大？

公司类型	常见市盈率范围	原因简析
快消品龙头	20-30 倍	品牌稳定、盈利稳、分红多
科技新贵	50-200 倍	高速增长预期支撑估值
亏损型独角兽	无（负值）	EPS 为负，估值基于愿景
周期性行业（煤炭、银行）	4-10 倍	盈利波动大、保守估值

小结：

- ▶ 高市盈率不一定贵，低市盈率不一定便宜
- ▶ 关键是判断未来盈利的持续性与可预测性



课堂讨论：PE 高，到底是贵，还是市场在“提前买未来”？

- ▶ 两家公司当前 EPS 都是 2 元：
 - ▶ 甲公司：未来三年利润大概率不增长；
 - ▶ 乙公司：未来三年利润可能每年增长 30%。
- ▶ 你觉得哪家公司应该给更高的 PE？



市盈率的优点

► 优点:

- 可以直接应用于不同收益水平的股票价格之间的比较;
- 对于那些在某段时间内没有支付股息的股票, 只要股票每股收益大于零就可以使用市盈率模型而股息贴现模型却不能使用;
- 虽然市盈率模型同样需要对有关变量进行预测, 但是所涉及的变量预测比股息贴现模型要简单。只要股票每股收益大于零, 就可以使用市盈率模型;

► 缺点:

- 市盈率模型的理论基础较为薄弱, 而股息贴现模型的逻辑性较为严密;
- 在进行股票之间的比较时, 市盈率模型只能决定不同股票市盈率的相对大小, 却不能决定股票绝对的市盈率水平;



影响市盈率的因素

- ▶ 在不变增长模型的假定条件下: $g_t = g$ 和 $y > g$;
- ▶ 由股息贴现模型可以得到:

$$V = \frac{D_0(1+g)}{y-g} = \frac{D_1}{y-g}$$

- ▶ 当市场达到均衡时, 股票价格应该等于其内在价值:

$$P = V = \frac{D_1}{y-g}$$

- ▶ 每期的股息等于当期的每股收益 (E) 乘派息比率 (b), 即:

$$D = E \times b$$

- ▶ 股票内在价值可以表示为:

$$P = \frac{D_1}{y-g} = \frac{E_1 \times b}{y-g} \Rightarrow \text{市盈率} = \frac{P}{E_1} = \frac{b}{y-g}$$



影响市盈率的因素

- ▶ 第一个层次的市盈率决定因素: 市盈率 (P/E) 取决于三个变量:
 - ▶ 派息比率 b , 正相关;
 - ▶ 贴现率 y , 负相关;
 - ▶ 股息增长率 g , 正相关;
- ▶ 第二层次的市盈率决定因素:
 - ▶ 股息增长率 g 的决定因素分析;
 - ▶ 贴现率 y 的决定因素分析;



影响股息增长率的因素

- ▶ 股息增长率 g 的决定因素分析;

$$g = \text{ROE}(1 - b) = \text{PM} \times \text{ATO} \times L \times (1 - b)$$

- ▶ ROE 表示股东收益率;
- ▶ PM 表示经销商利润;
- ▶ ATO 表示资产周转率;
- ▶ L 表示杠杆比率: 公司总资产/公司股东权益;



影响贴现率的因素

- ▶ 贴现率可以由资本资产定价模型 (CAPM) 确定；本质上在刻画股票的平均回报率；
- ▶ 由 CAPM 模型可知：

$$y = r_f + \beta(r_m - r_f)$$

- ▶ y : 证券的期望收益率, 即贴现率;
- ▶ r_f : 无风险资产的收益率 (与 y 成正比);
- ▶ r_m : 市场组合的期望收益率 (与 y 成正比);
- ▶ β : 是证券的贝塔系数, 表示证券与整个市场指数的相关性 (与 y 成正比);



市盈率与派息比的关系

- ▶ 市盈率与派息比的关系：

$$\frac{P}{E} = \frac{b}{y - g} = \frac{b}{y - ROE(1 - b)} = \frac{1}{ROE + \frac{y - ROE}{b}}$$

- ▶ 当 $y > ROE$ ，市盈率与派息比正相关；
- ▶ 当 $y < ROE$ ，市盈率与派息比负相关；
- ▶ 当 $y = ROE$ ，市盈率与派息比不相关；
- ▶ 派息率对市盈率的影响在现实中受到很多因素影响；
- ▶ 在公司发展初期，股东权益收益率较高，一般超过股票投资的期望回报率，此时派息率越高，股票的市盈率越低，公司会保持较低的派息率；
- ▶ 当公司进入成熟期以后，股东权益收益率会降低并低于股票投资的期望回报率，此时提高派息率会使市盈率升高，公司倾向于提高派息率；



市盈率的三个经典故事

1. 彼得 林奇：低市盈率 无成长

- ▶ 推崇 PEG 指标： $PEG = \frac{P/E}{\text{增长率}}$
- ▶ 寻找“便宜的成长股”，长期年化收益超 30

2. 巴菲特：好公司值得高市盈率

- ▶ 90 年代投资可口可乐，市盈率近 25 倍
- ▶ 观点：“未来现金流确定，就值得高估值”

3. 互联网泡沫：市盈率失效的代价

- ▶ 2000 年科技股无利润，仍遭爆炒
- ▶ “点击量取代市盈率” → 最终泡沫破裂



一个常见误区：低 PE 一定便宜吗？

- ▶ 银行、煤炭、钢铁等行业常常 PE 很低；
- ▶ 科技、医药、新消费有时 PE 很高。



Outline

股息贴现模型

股息增长模型

市盈率模型

自由现金流模型



为什么还需要自由现金流模型？

一个现实问题

如果董事会今天决定：

- ▶ 少分红，保留现金；
- ▶ 或者多分红，哪怕经营现金流并没有改善；

股票价值会因此“自动改变”吗？



自由现金流 (Free Cash Flow)

- ▶ 股息贴现模型中的股息一般是由董事会决定的，有时候不能反映公司的财务状况；
- ▶ 使用公司的现金流 (净收入) 来衡量公司的财务状况更客观；
- ▶ 公司的净收入受到很多因素的影响；设备折旧，债务利息，税收和其他因素；
- ▶ **自由现金流**：经营生产的现金流减去维持经营以及增长所必要的投资之后的现金流；



自由现金流

- ▶ 考虑第 n 年的现金流:
- ▶ C_n 表示总资本; Y_n 表示经营税前的的现金流; α 表示折旧率; β 表示税率; u 表示再投资比例;
- ▶ D_n 表示在第 n 年年初的自由现金流;

折旧	αC_n
税前收入	$Y_n - \alpha C_n$
税收	$\beta(Y_n - \alpha C_n)$
税后收入	$(1 - \beta)(Y_n - \alpha C_n)$
税后现金流	$(1 - \beta)(Y_n - \alpha C_n) + \alpha C_n$
投资	$u Y_n$
自由现金流	$D_{n+1} = (1 - \beta)(Y_n - \alpha C_n) + \alpha C_n - u Y_n$



课堂小案例：分红高，真的一定更值钱吗？

公司 A

今年大比例分红，但未来项目机会不多，增长放缓。

- ▶ 谁今天看起来“更慷慨”？
- ▶ 谁长期可能创造更高价值？

公司 B

今年分红较少，但把现金投入高回报项目，未来增长更快。



增长方程

- ▶ 资本增长率函数 $g(u)$; 与投资比例 u 有关的函数;
- ▶ 收入增长方程:

$$Y_{n+1} = (1 + g(u))Y_n \Rightarrow Y_n = (1 + g(u))^n Y_0$$

- ▶ 资本增长方程:

$$\begin{aligned} C_{n+1} &= (1 - \alpha)C_n + uY_n \\ \Rightarrow C_n &= (1 - \alpha)^n C_0 + uY_0 \left(\frac{-(1 - \alpha)^n + (1 + g(u))^n}{g(u) + \alpha} \right) \\ \Rightarrow C_n &\approx \frac{uY_0(1 + g(u))^n}{g(u) + \alpha} \end{aligned}$$



自由现金流表达式

- ▶ 资本增长方程带入自由现金表达:

$$FCF = D_{n+1} = \left(1 - \beta + \frac{\beta\alpha u}{g(u) + \alpha} - u\right) (1 + g(u))^n Y_0$$

- ▶ 股票的价值估计: (参数满足 $0 < \frac{1+g(u)}{1+r} < 1$)

$$\begin{aligned} PV &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{D_k}{(1+r)^k} \\ &= \left(1 - \beta + \frac{\beta\alpha u}{g(u) + \alpha} - u\right) Y_0 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1 + g(u))^{k-1}}{(1+r)^k} \\ &= \left(1 - \beta + \frac{\beta\alpha u}{g(u) + \alpha} - u\right) \frac{Y_0}{r - g(u)} \end{aligned}$$

- ▶ 价值 PV 是 u 的函数, 选择不同的 u 可以改变 PV;



例子：自由现金流

- 公司的当前收入 $Y_0 = 10,000,000$ 元，初始资本为 $C_0 = 19,800,000$ 元；利率为 $r = 15\%$ ，折旧因子 $\alpha = 0.1$ ，投资增长系数为 $g(u) = 0.12(1 - e^{5(\alpha-u)})$
- 计算当 $g(u) = 0$ 时的股票价值；(投资和折旧相同)

$$Y_{n+1} = Y_n \Rightarrow PV(u) = Y_0 \times \frac{(1-\beta)(1-\alpha)}{r} = 39.6;$$

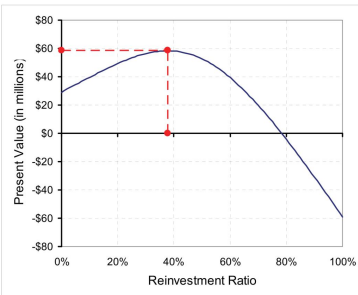
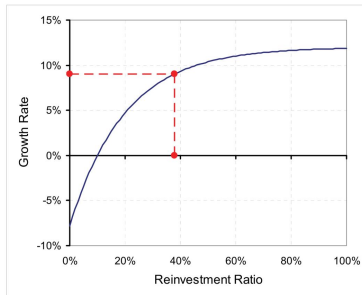
- 计算当 $u = 0$ 时的股票价值：

$$g(0) = -7.789\% \Rightarrow PV(u) \approx 28.97$$

- 计算使得 $PV(u)$ 达到最大值时的 u ;



例子：自由现金流



► 计算当 $u = 37.76\%$ 时的股票价值：

$$g(u) = 9\% \Rightarrow PV(u) \approx 58.37$$



本节课的主线：先问公司是什么，再问该用什么模型

1. 先判断公司处在哪个阶段：成熟？成长？过渡？
2. 再判断现金流回股东是否清晰：分红稳定还是留存再投资？
3. 最后才选择估值工具：DDM、三阶段/H 模型、PE，还是自由现金流模型。

一句话总结

估值不是套公式，而是先理解公司，再选择公式。



小结

- ▶ 股息贴现模型
- ▶ 股息增长模型
- ▶ 零增长模型
- ▶ 不变增长模型
- ▶ 三阶段模型
- ▶ H 模型
- ▶ 市盈率模型
- ▶ 自由现金流模型

